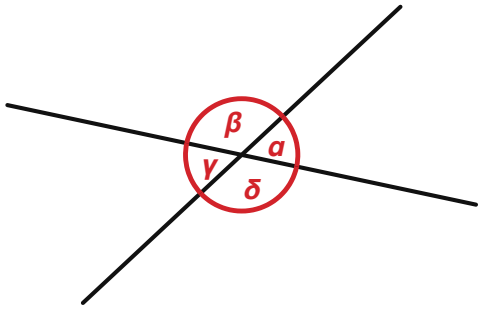
Zwei Geraden: Was fällt auf?

Aufgabe: Ins Übungsheft zwei Geraden zeichnen, die sich schneiden. Alle vier Winkel messen.

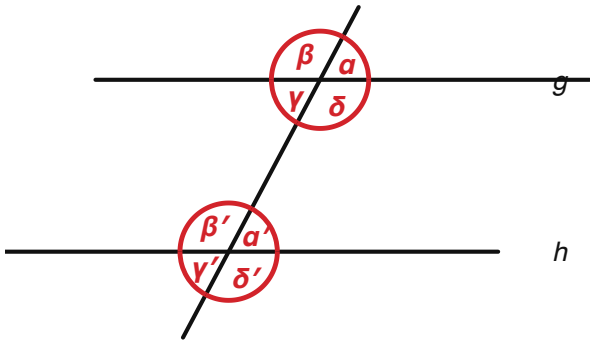


α = ☐ β = ☐

γ = ☐ δ = ☐

Was fällt auf?

Aufgabe: Zwei Karolinien als Parallelen g und h, darüber eine schräge Gerade. Alle acht Winkel messen.



α = ☐ β = ☐

γ = ☐ δ = ☐

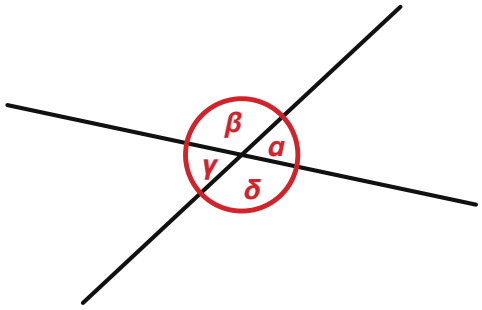
α′ = ☐ β′ = ☐

γ′ = ☐ δ′ = ☐

Welche Winkel sind gleich groß?

Zwei Geraden: Was fällt auf? (ausgefüllt)

Aufgabe: Ins Übungsheft zwei Geraden zeichnen, die sich schneiden. Alle vier Winkel messen.

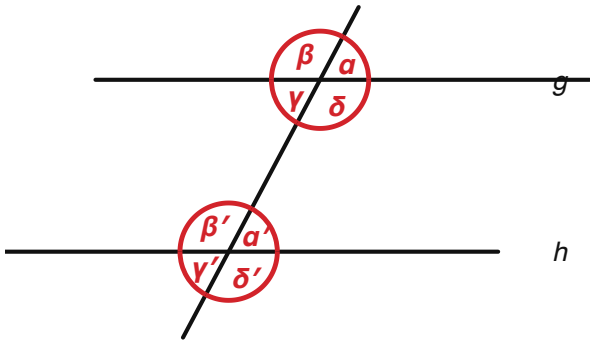


α = 55° β = 125°

γ = 55° δ = 125°

Gegenüber: gleich groß. Nebeneinander: zusammen 180°.

Aufgabe: Zwei Karolinien als Parallelen g und h, darüber eine schräge Gerade. Alle acht Winkel messen.



α = 62° β = 118°

γ = 62° δ = 118°

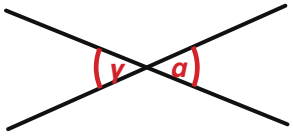
α′ = 62° β′ = 118°

γ′ = 62° δ′ = 118°

Nur zwei Größen: 62° und 118°. Zusammen 180°.

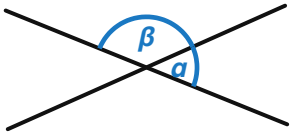
Merkheft: Winkel an Geraden

Scheitelwinkel



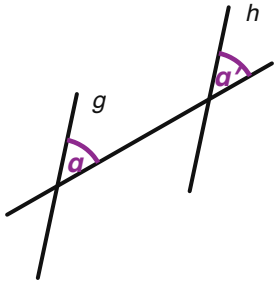
gegenüber
gleich groß
γ = α

Nebenwinkel



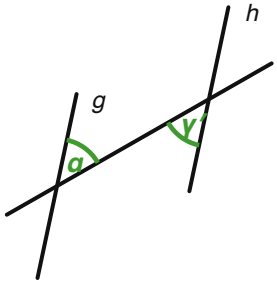
daneben
zusammen 180°
α + β = 180°

Stufenwinkel



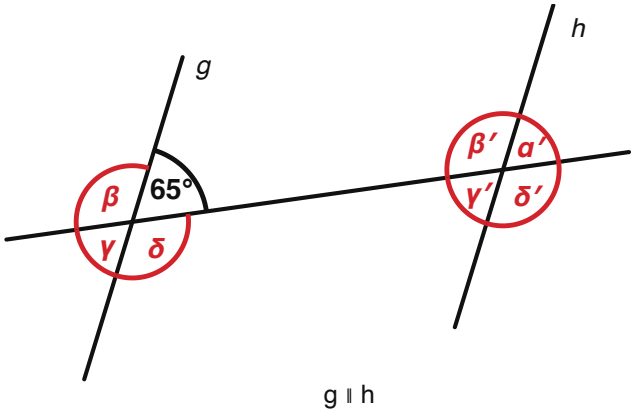
gestuft
gleich groß
α = α′

Wechselwinkel



über Kreuz
gleich groß
α = γ′

Bei g ∥ h gelten Stufen- und Wechselwinkel. Im Schnittpunkt liegen vier Winkel.



g ∥ h

Winkel an Geraden

1. Bekannten Winkel suchen.
2. Lage prüfen: gegenüber, daneben, gestuft oder über Kreuz?
3. Daneben: 180° minus. Sonst: gleich groß.

1 **Bekannt: α = 65°**

2 **β liegt daneben: Nebenwinkel**

3 **β = 180° – 65° = 115°**

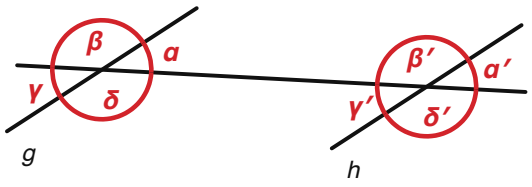
WEITERE BEISPIELE

γ gegenüber von α: γ = 65°
α′ gestuft zu α: α′ = 65°
β′ gestuft zu β: β′ = 115°
δ gegenüber von β: δ = 115°
γ′ über Kreuz zu α: γ′ = 65°
δ′ über Kreuz zu β: δ′ = 115°

Winkel an Geraden üben

Aufgabe: Buch S. 46 Nr. 1, Nr. 2 und S. 47 Nr. A ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 47 Nr. B

○ S. 46 Nr. 1: Wie heißen die zwei Winkel?



g ∥ h

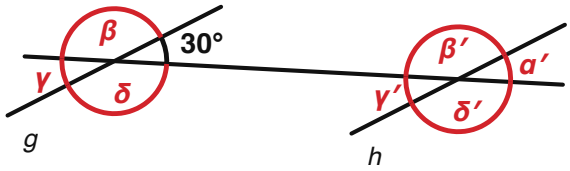
a) α und γ sind ____

b) α′ und α sind ____

c) β und δ sind ____

d) β′ und δ sind ____

○ S. 46 Nr. 2: Wie groß sind die Winkel?



g ∥ h

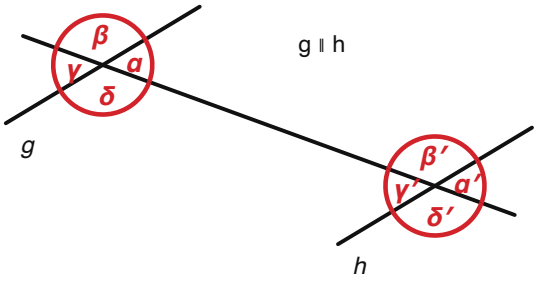
β = ____ γ = ____

δ = ____ α′ = ____

β′ = ____ γ′ = ____

δ′ = ____

S. 47 Nr. A: Gib den richtigen Winkel an.



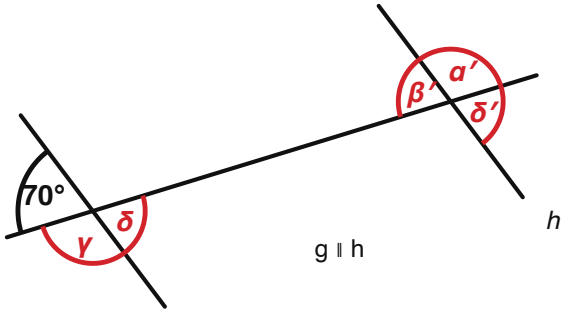
a) β und ____ sind Scheitelwinkel.

b) γ und ____ sind Nebenwinkel.

c) α und ____ sind Stufenwinkel.

d) δ und ____ sind Wechselwinkel.

S. 47 Nr. B: Für Schnelle



γ = ____ δ = ____ α′ = ____

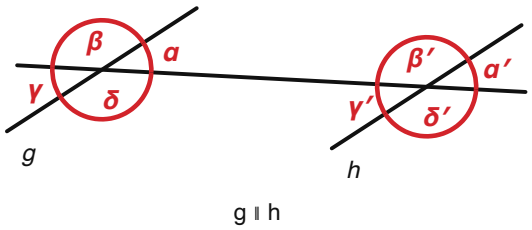
β′ = ____ δ′ = ____

b) Zwei Möglichkeiten für δ′:

Winkel an Geraden üben (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 46 Nr. 1, Nr. 2 und S. 47 Nr. A ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 47 Nr. B

○ S. 46 Nr. 1: Wie heißen die zwei Winkel?



g ∥ h

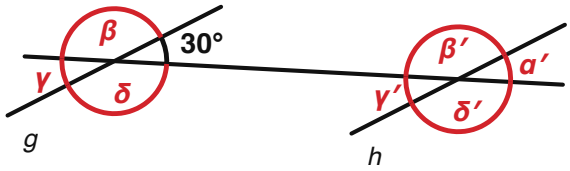
a) α und γ sind **Scheitelwinkel**

b) α′ und α sind **Stufenwinkel**

c) β und δ sind **Scheitelwinkel**

d) β′ und δ sind **Wechselwinkel**

○ S. 46 Nr. 2: Wie groß sind die Winkel?



g ∥ h

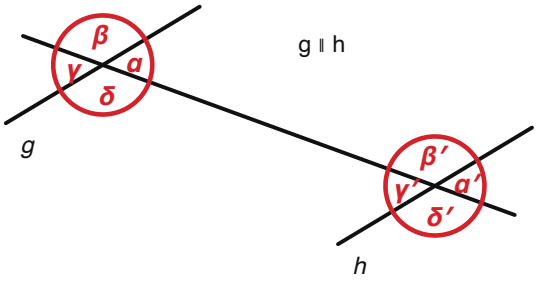
β = **150°** γ = **30°**

δ = **150°** α′ = **30°**

β′ = **150°** γ′ = **30°**

δ′ = **150°**

S. 47 Nr. A: Gib den richtigen Winkel an.



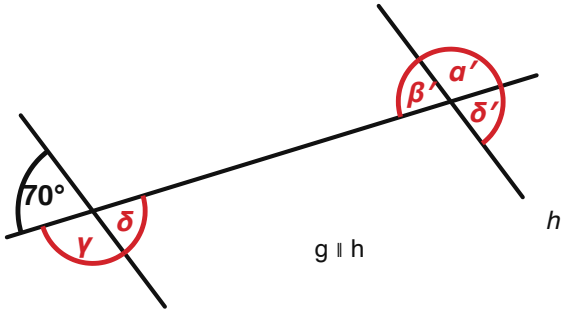
a) β und **δ** sind Scheitelwinkel.

b) γ und **β, δ** sind Nebenwinkel.

c) α und **α′** sind Stufenwinkel.

d) δ und **β′** sind Wechselwinkel.

S. 47 Nr. B: Für Schnelle



γ = **110°** δ = **70°** α′ = **110°**

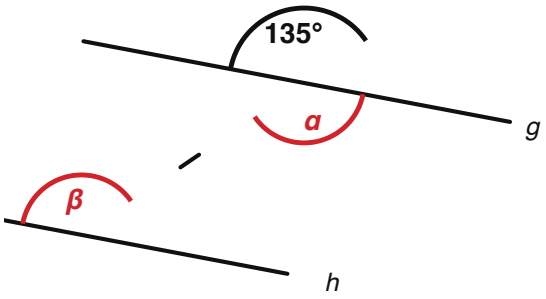
β′ = **70°** δ′ = **70°**

b) Zwei Möglichkeiten für δ′:
Scheitelwinkel von β′ oder Stufenwinkel von δ.

Weitere Aufgaben: Winkel an Geraden

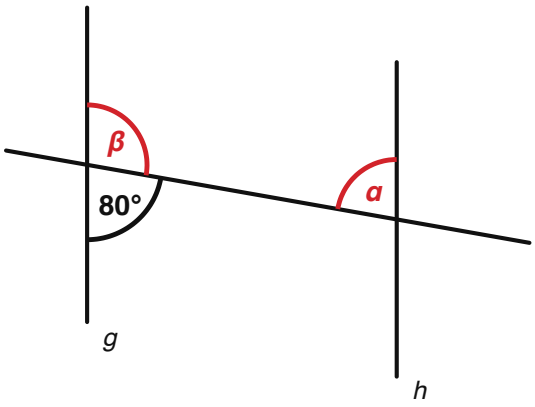
Aufgabe: Buch S. 47 orange Nr. 3 und Nr. 5 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 47 grün Nr. 4 und Nr. 5

○ S. 47 orange Nr. 3 a): Wie groß sind α und β?



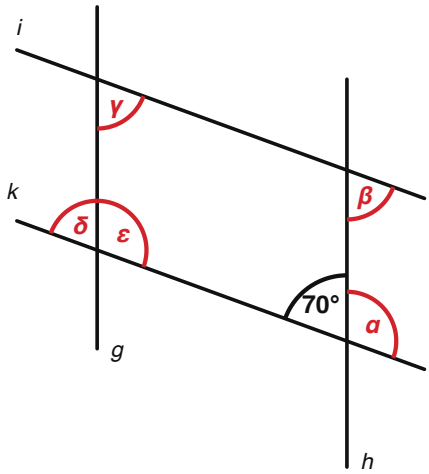
α = ☐ β = ☐

○ S. 47 orange Nr. 3 b)



α = ☐ β = ☐

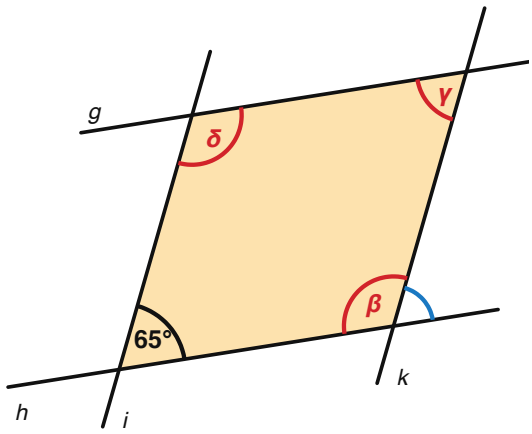
◐ S. 47 orange Nr. 5 (i ∥ k, g ∥ h)



α = ☐ β = ☐ γ = ☐

δ = ☐ ε = ☐

Für Schnelle: S. 47 grün Nr. 4 (g ∥ h, i ∥ k)



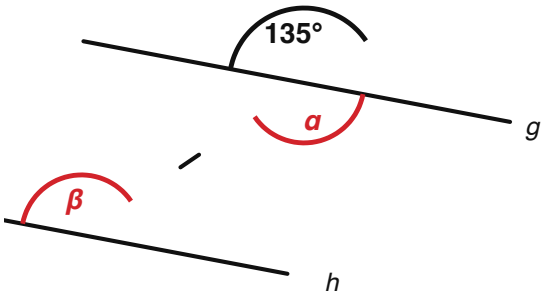
β = ☐ γ = ☐ δ = ☐

Begründe.

Weitere Aufgaben: Winkel an Geraden (ausgefüllt)

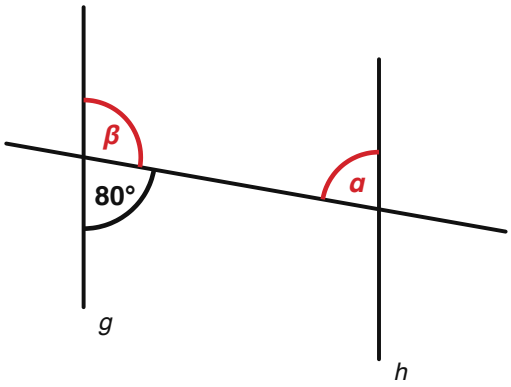
Aufgabe: Buch S. 47 orange Nr. 3 und Nr. 5 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 47 grün Nr. 4 und Nr. 5

○ S. 47 orange Nr. 3 a): Wie groß sind α und β?



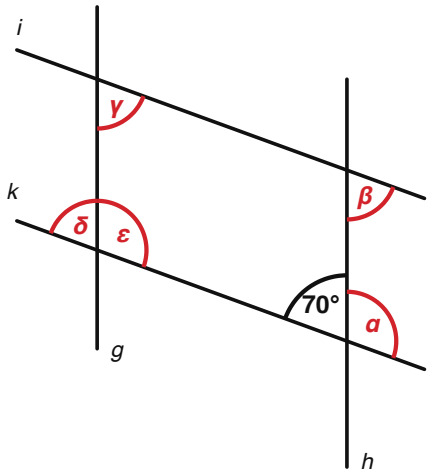
α = 135° β = 135°

○ S. 47 orange Nr. 3 b)



α = 80° β = 100°

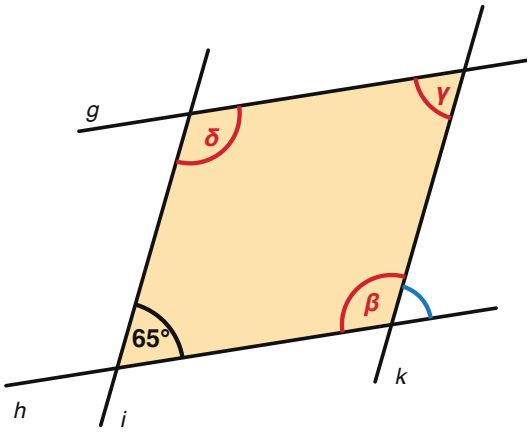
◐ S. 47 orange Nr. 5 (i ∥ k, g ∥ h)



α = 110° β = 70° γ = 70°

δ = 70° ε = 110°

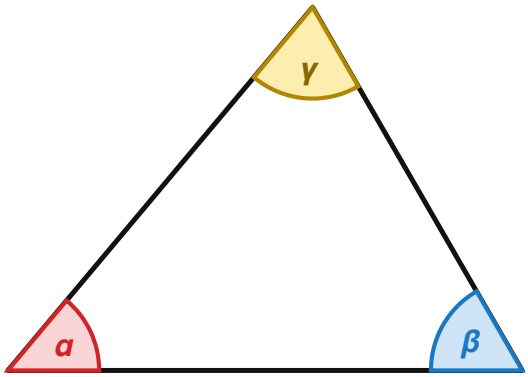
Für Schnelle: S. 47 grün Nr. 4 (g ∥ h, i ∥ k)



β = 115°: Nebenwinkel vom blauen Winkel, der ist als Stufenwinkel 65°.
γ = 65°: Stufen- und Scheitelwinkel.
δ = 115°: Nebenwinkel von 65°.
Nr. 5: 90° und 120° (Nebenwinkel 60°).

Dreieck: Ecken abreißen

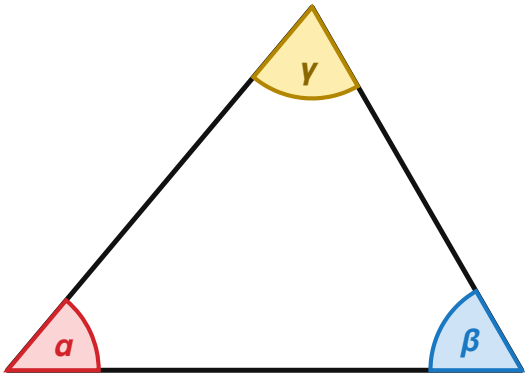
Aufgabe: Auf Schmierpapier ein großes Dreieck zeichnen. Winkel bunt markieren. Die drei Ecken abreißen und an einem Punkt zusammenlegen.

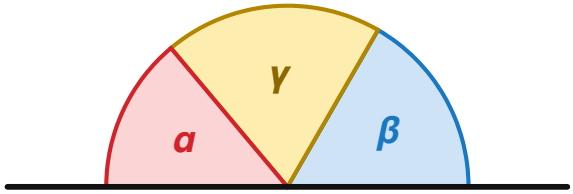


Was fällt auf?

Dreieck: Ecken abreißen (ausgefüllt)

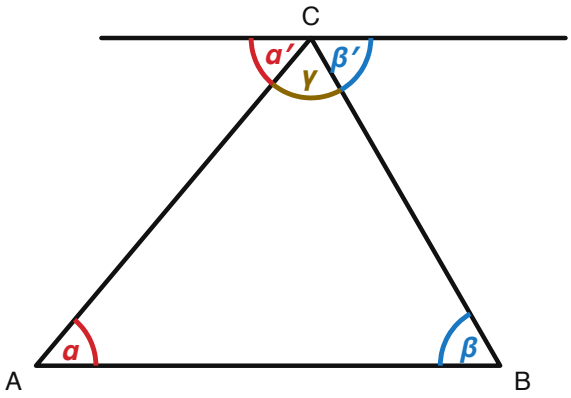
Aufgabe: Auf Schmierpapier ein großes Dreieck zeichnen. Winkel bunt markieren. Die drei Ecken abreißen und an einem Punkt zusammenlegen.





Die drei Ecken ergeben einen gestreckten Winkel: 180°.

Warum? Parallele durch C



Wechselwinkel:

$\alpha' = \alpha$

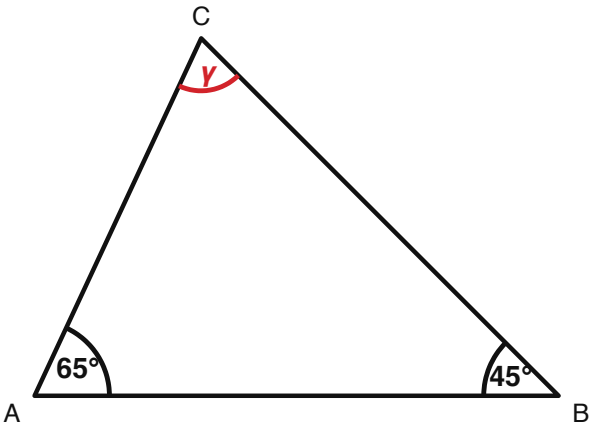
$\beta' = \beta$

Gestreckter Winkel bei C:

$\alpha + \gamma + \beta = 180°$

Merkheft: Winkelsumme im Dreieck

In jedem Dreieck gilt: α + β + γ = 180°



Fehlender Winkel im Dreieck

1. Was fehlt?
2. Die zwei bekannten Winkel addieren.
3. Von 180° abziehen.
4. Probe: Alle drei ergeben 180°.

1. **Gesucht: γ**
2. **65° + 45° = 110°**
3. **γ = 180° – 110° = 70°**
4. **Probe: 65° + 45° + 70° = 180°**

WEITERE BEISPIELE

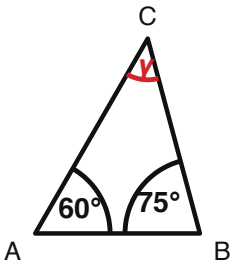
α = 90°, β = 35°: γ = 55°
β = 48°, γ = 62°: α = 70°
α = 60°, β = 60°: γ = 60°
α = 120°, γ = 25°: β = 35°
α = 20°, β = 20°: γ = 140°
α = 38,5°, β = 41,5°: γ = 100°

Winkelsumme üben

Aufgabe: Buch S. 48 Nr. 1, S. 49 Nr. A und orange Nr. 3, Nr. 4 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 48 Nr. 2: Dreieck abzeichnen, messen, mit der Winkelsumme prüfen.

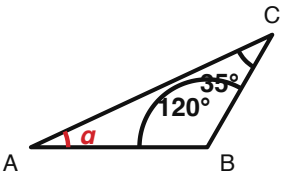
○ S. 48 Nr. 1: Berechne den fehlenden Winkel.

a)



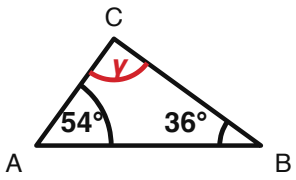
γ = ☐

b)



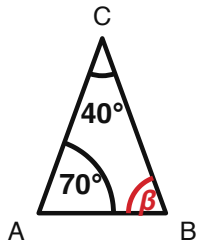
α = ☐

c)



γ = ☐

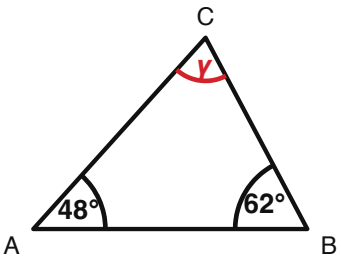
d)



β = ☐

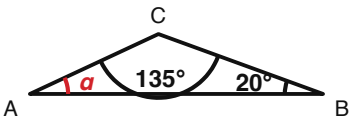
S. 49 Nr. A und orange Nr. 3: Berechne den fehlenden Winkel.

A a)



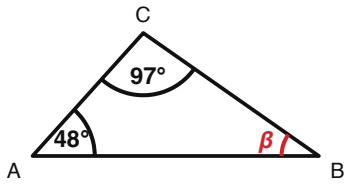
γ = ☐

A b)



α = ☐

Nr. 3



β = ☐

○ S. 49 orange Nr. 4: Ein Winkel fehlt. Berechne.

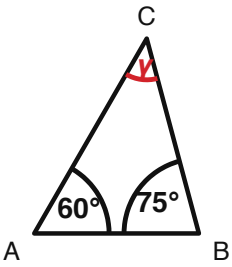
	a)	b)	c)	d)	e)
α	60°	52°	☐	71°	137°
β	50°	☐	11°	☐	42°
γ	☐	67°	16°	89°	☐

Winkelsumme üben (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 48 Nr. 1, S. 49 Nr. A und orange Nr. 3, Nr. 4 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 48 Nr. 2: Dreieck abzeichnen, messen, mit der Winkelsumme prüfen.

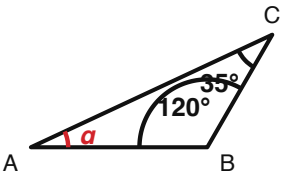
○ S. 48 Nr. 1: Berechne den fehlenden Winkel.

a)



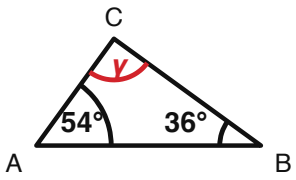
γ = **45°**

b)



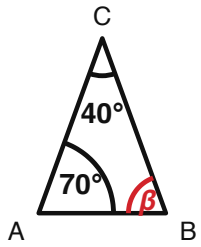
α = **25°**

c)



γ = **90°**

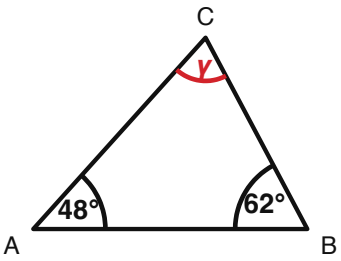
d)



β = **70°**

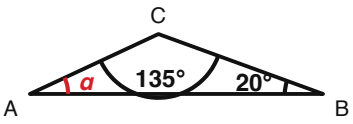
S. 49 Nr. A und orange Nr. 3: Berechne den fehlenden Winkel.

A a)



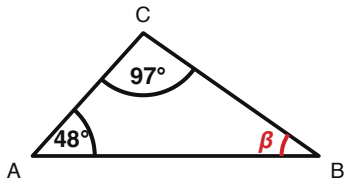
γ = **70°**

A b)



α = **25°**

Nr. 3



β = **35°**

○ S. 49 orange Nr. 4: Ein Winkel fehlt. Berechne.

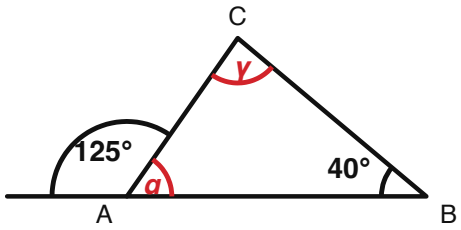
	a)	b)	c)	d)	e)
α	60°	52°	**153°**	71°	137°
β	50°	**61°**	11°	**20°**	42°
γ	**70°**	67°	16°	89°	**1°**

Weitere Aufgaben und Hausaufgabe

Aufgabe: Buch S. 49 orange Nr. 5 und Nr. 6 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 49 grün Nr. 6

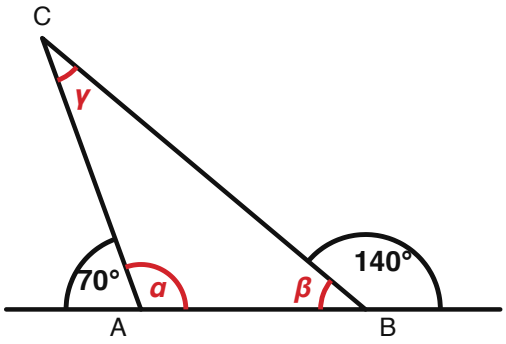
◐ **S. 49 orange Nr. 5: Berechne die fehlenden Winkel.**

a)



α = ☐ γ = ☐

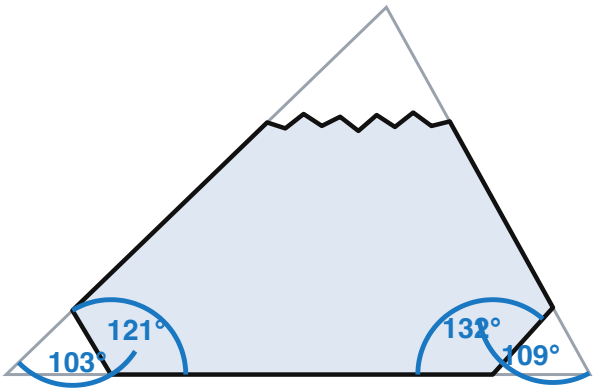
b)



α = ☐ β = ☐ γ = ☐

Mit welcher Art von Winkeln hast du die Lösung gefunden?

◐ **S. 49 orange Nr. 6: Zwei Ecken wurden abgeschnitten, die dritte abgerissen. Wie groß waren die Winkel des Dreiecks?**



links = ☐

rechts = ☐

oben = ☐

Für Schnelle: S. 49 grün Nr. 6

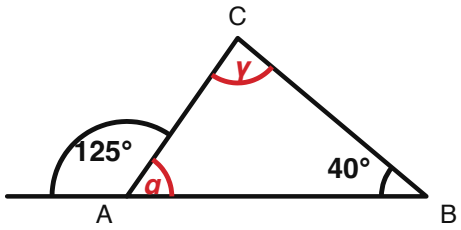
Ein Dreieck hat die Winkel α = 38,7° und β = 45,7°. a) Berechne γ. b) Runde die drei Winkel auf ganze Grad. Erkläre, was dir auffällt.

Weitere Aufgaben und Hausaufgabe (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 49 orange Nr. 5 und Nr. 6 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 49 grün Nr. 6

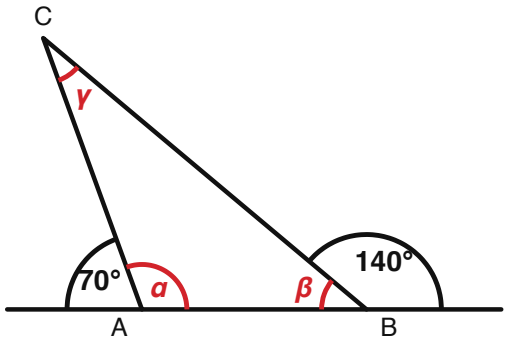
◐ **S. 49 orange Nr. 5: Berechne die fehlenden Winkel.**

a)



α = 55° γ = 85°

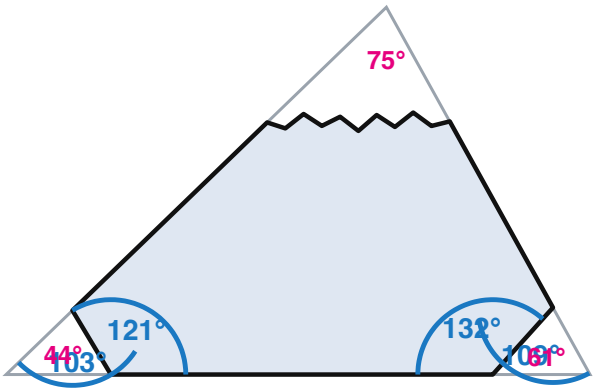
b)



α = 110° β = 40° γ = 30°

Mit welcher Art von Winkeln hast du die Lösung gefunden? **Nebenwinkel.**

◐ **S. 49 orange Nr. 6: Zwei Ecken wurden abgeschnitten, die dritte abgerissen. Wie groß waren die Winkel des Dreiecks?**



links = 44°

rechts = 61°

oben = 75°

Für Schnelle: S. 49 grün Nr. 6

Ein Dreieck hat die Winkel α = 38,7° und β = 45,7°. a) Berechne γ. b) Runde die drei Winkel auf ganze Grad. Erkläre, was dir auffällt.

γ = 95,6°. Gerundet: 39° + 46° + 96° = 181°. Durch das Runden stimmt die Summe nicht mehr.